

당신은 이 데이터를 믿겠습니까?

데이터를 의심하고, 검증하고, 현명한 의사결정을 내려보자!

상황



당신은 온라인 쇼핑몰의 MD(상품기획자)입니다.
고객에게 추천할 상품을 선정해야 합니다.
제공된 데이터를 활용하여
믿을 수 있는 상품을 찾아보세요!



데이터 보기



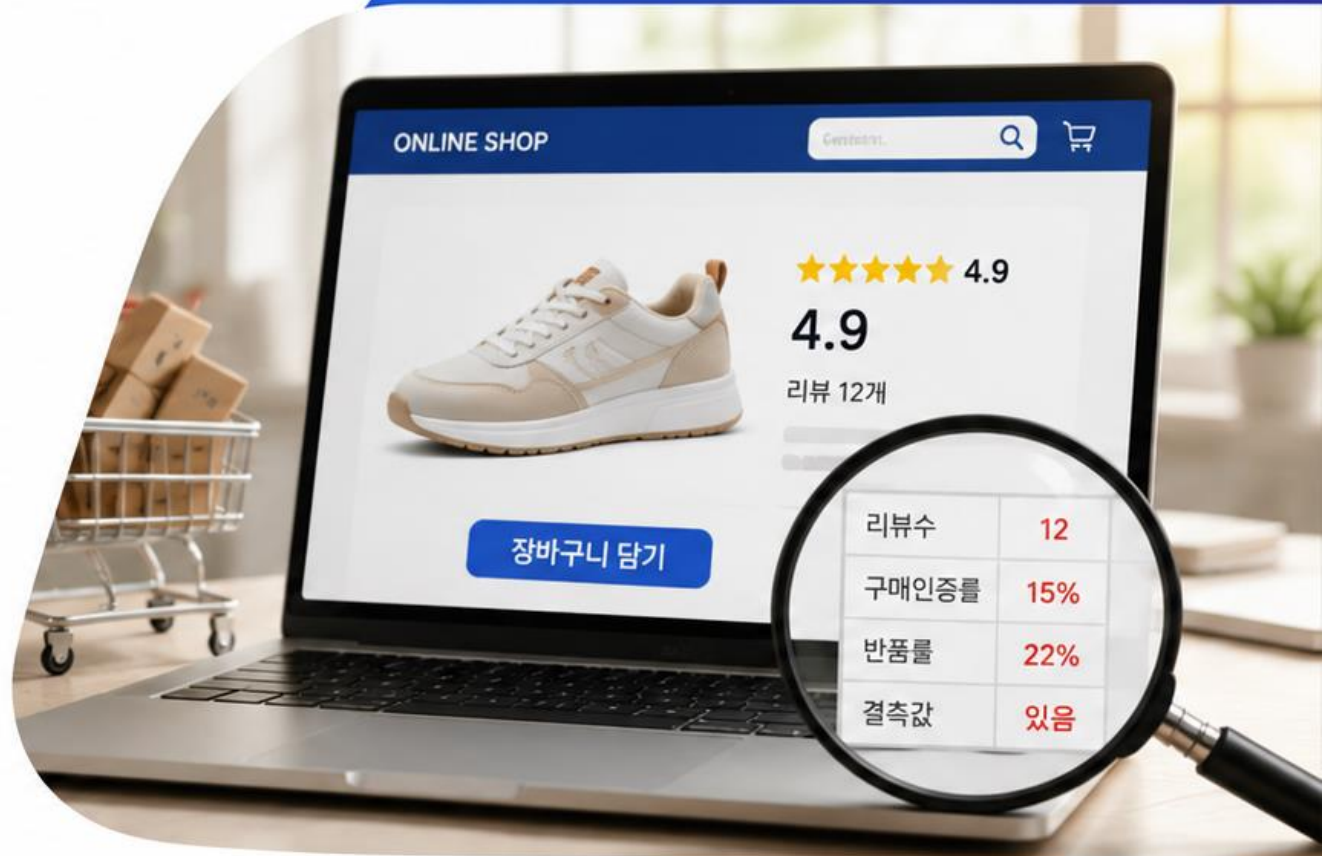
데이터 의심하기



데이터 검증하기



의사결정하기



ONLINE SHOP

Search...

★★★★★ 4.9

4.9

리뷰 12개

장바구니 담기

리뷰수	12
구매인증률	15%
반품률	22%
결측값	있음

🎯 오늘의 목표

- ✓ 데이터의 다양한 정보를 확인하고 해석할 수 있다.
- ✓ 데이터의 한계와 함정을 발견할 수 있다.
- ✓ 신뢰할 수 있는 데이터를 기반으로 의사결정을 할 수 있다.



첫 번째 판단: 평점만 보고 추천할 수 있을까?

✓ 지금은 **평점 정보만** 공개된 상태입니다.



상황

당신은 온라인 쇼핑몰 MD(상품기획자)입니다.
고객에게 추천할 상품을 선정해야 합니다.
지금은 상품의 **평점 정보만** 제공된 상태입니다.
이 정보만으로 추천 여부를 판단해보세요.



평점이 4.9면
좋은 상품일까?



생각해보기

- 평점만으로 상품의 품질을 알 수 있을까?
- 높은 평점이 항상 좋은 상품을 의미할까?
- 어떤 추가 정보가 있으면 더 확신할 수 있을까?



지금 공개된 정보

ONLINE SHOP

검색어를 입력하세요



4.9

(평점)

*현재는 평점 정보만 공개되어 있습니다.



당신의 첫 번째 판단

지금 공개된 정보(평점)만으로
이 상품을 고객에게 추천하시겠습니까?

※ 이 판단은 정답이 없습니다.
지금의 정보만으로 당신의 의견을 선택해보세요.



추천한다



추천하지 않는다



03 데이터 불러오기

이제 **쇼핑몰 리뷰 데이터**를 불러와 봅시다.

</> 코드 (Google Colab)

```
# 필요한 라이브러리 불러오기
import pandas as pd

# 데이터 불러오기
df = pd.read_csv('shopping_review_decision_dataset.csv')

# 데이터 크기 확인
df.shape
```

✓ 실행 결과

(100, 9)

행(100개) × 열(9개)의
데이터가 불러와졌습니다.

데이터 개요

파일명: shopping_review_decision_dataset.csv

컬럼명	설명
product_id	상품 ID
product	상품명
category	상품 카테고리
price	상품 가격(원)
rating	평점 (1~5)
review_count	리뷰 수
verified_purchase_rate	구매인증률 (%)
return_rate	반품률 (%)
trust_score	신뢰도 점수 (0~100)

💡 이 데이터에는 상품에 대한 다양한 정보가 담겨 있습니다.
하지만, 모든 정보를 그대로 믿어도 될까요?

🔍 확인 포인트

- ✓ 데이터가 정상적으로 불러와졌는가?
- ✓ 데이터의 크기(행, 열)는 어떻게 되는가?

🎯 핵심 포인트

데이터를 분석하기 전에
먼저 **데이터를 불러와 구조를 확인하는 것**이 첫 단계입니다.

다음 단계

데이터의 처음 몇 행을 확인해 봅시다.



04 데이터 살펴보기 (1) : 상위 5개 행 확인

데이터의 **실제 모습**을 먼저 확인해 봅시다.



데이터를 눈으로 직접 확인하면
의심할 점이 보이기 시작합니다.

</> 코드 (Google Colab)

```
# 상위 5개 행 확인
```

```
df.head()
```

✓ 실행 결과

	product_id	product	category	price	rating	review_count	...
0	P0001	무선 청소기 X10	가전	299000	4.9	12	...
1	P0002	뷰티 세럼 50ml	뷰티	29000	4.8	256	...
2	P0003	스마트 워치 Z3	디지털	159000	4.7	84	...
3	P0004	단백질 웨이크	식품	32000	4.8	198	...
4	P0005	무선 이어폰 Pro	디지털	89000	4.6	35	...

👁 확인 포인트

- ✓ 어떤 컬럼(항목)들이 있는가?
- ✓ 평점이 높은 상품이 보이는가?
- ✓ 리뷰 수가 적는데 평점이 높은 상품이 있는가?
- ✓ 이 데이터만으로 추천 상품을 결정해도 될까?

음...
평점 4.9인데
리뷰가 12개뿐?



평점은 높는데 리뷰 수가 매우 적은 상품이 보입니다.
이 데이터만으로 추천을 결정해도 괜찮을까요?



★ 핵심 포인트

데이터를 첫눈에 살펴보면 **이상하거나 의심되는 부분**을 발견할 수 있습니다.

다음 단계

이제 데이터의 **구조와 결측값**을 확인해 봅시다.



05 데이터 구조 확인하기 (df.info())

데이터의 전체 구조와 각 열의 자료형, 결측값 개수를 확인해 봅시다.



데이터의 구조를 이해해야 올바르게 분석하고, 이상치나 문제를 발견할 수 있습니다.

</> 코드 (Google Colab)

```
# 데이터 구조 확인
df.info()
```

✓ 실행 결과 (요약)

```
RangeIndex: 100 entries, 0 to 99
Data columns (total 9 columns):
```

#	Column	Non-Null Count	Dtype
0	product_id	100 non-null	object
1	product	100 non-null	object
2	category	99 non-null	object
...	...	...	...
8	trust_score	100 non-null	float64

```
dtypes: float64(5), int64(2), object(2)
memory usage: 7.2+ KB
```

i 해석 포인트

- 전체 100개의 행, 9개의 열
- 각 열의 자료형 확인 (숫자형, 문자형 등)
- 결측값(Non-Null이 100이 아닌 항목) 확인
- 메모리 사용량 확인

★ 핵심 포인트

데이터의 구조를 파악하면 분석의 방향이 보입니다.

특히 **결측값**과 **자료형**은 **데이터 품질**을 판단하는 중요한 첫 단계입니다.

👁 확인 포인트

- ✓ 모든 열이 정상적으로 로드되었는가?
총 9개의 열이 모두 보이는지 확인합니다.
- ✓ 자료형(Dtype)이 적절한가?
가격(price), 평점(rating) 등 수치 데이터가 숫자형(float64 또는 int64)으로 되어 있는지 확인합니다.
- ✓ 결측값이 있는 열은 무엇인가?
Non-Null Count가 100보다 작은 열이 있다면 해당 열에 결측값이 있다는 의미입니다.
- ✓ 특이한 자료형은 없는가?
숫자형이어야 할 열이 object(문자형)으로 되어 있다면 데이터에 문제가 있을 수 있습니다.

자료형은
적절할까?
결측값은
있을까?



다음 단계

데이터의 기본 통계 정보를 확인하여 분포와 특징을 파악해 봅시다.



06 데이터 품질 점검하기 (1) : 결측값 확인

데이터에 누락된 값(결측값)이 있는지 확인해 봅시다.



결측값이 많다면 데이터의 신뢰도에 큰 영향을 줄 수 있습니다.
어떤 컬럼에, 얼마나 결측값이 있는지 확인해 봅시다.

</> 코드 (Google Colab)

```
# 결측값 개수 확인
df.isnull().sum()
```

✓ 실행 결과 (결측값 개수)

컬럼명	결측값 개수	컬럼명	결측값 개수
product_id	0	review_count	0
product	0	verified_purchase_rate	7
category	0	return_rate	12
price	0	trust_score	5
rating	3	dtype: int64	-

※ 결측값 개수는 데이터에 따라 다를 수 있습니다.

i 해석 포인트

- return_rate에 결측값이 12개로 가장 많습니다.
- verified_purchase_rate와 trust_score에도 결측값이 존재합니다.
- rating에도 일부 누락이 있습니다.

👁 확인 포인트

- ✓ 결측값이 전체 데이터에서 차지하는 비율은?
결측값 비율이 높으면 분석 결과가 왜곡될 수 있습니다.
$$\text{결측 비율} = (\text{결측값 개수} / \text{전체 행 수}) \times 100$$
- ✓ 특정 컬럼에 결측값이 집중되어 있지는 않은가?
특정 컬럼에 누락이 많다면 해당 정보의 신뢰도를 의심해야 합니다.
- ✓ 결측값이 왜 발생했을까?
데이터 수집 과정의 문제일 수도 있고, 일부 상품에만 해당 정보가 없는 것일 수도 있습니다.
- ✓ 결측값은 어떻게 처리할까?
제거, 평균/중앙값 대체, 0으로 대체, 또는 '알 수 없음'으로 표기 등 여러 방법이 있습니다. 상황에 따라 신중히 선택해야 합니다.

어떤 컬럼이
신뢰할 만하고,
어떤 컬럼을
의심해야 할까?



★ 핵심 포인트

결측값은 데이터 품질을 판단하는 중요한 지표입니다.
누락된 정보가 많을수록 데이터의 신뢰도는 낮아질 수 있습니다.

다음 단계

이번에는 데이터의 이상값(Outlier)이 있는지 확인해 봅시다.



07 가장 평점 높은 상품 찾기 (sort_values())

평점이 높은 순으로 상품을 정렬하여 상위 5개 상품을 확인해 봅시다.



평점이 높다고 해서 반드시
추천할 만한 상품은 아닐 수 있습니다.

</> 코드 (Google Colab)

```
# 평점 기준 내림차순 정렬 후 상위 5개 조회
```

```
top_rating = df.sort_values(by='rating', ascending=False)  
top_rating.head(5)
```

✓ 실행 결과 (상위 5개)

	product_id	product	category	price	rating	review_count	...
0	P0456	프리미엄 수분 크림	뷰티	45000	5.0	3	...
1	P0789	무선 미니 청소기	가전	69000	5.0	2	...
2	P0123	핸드메이드 천연비누	생활	15000	5.0	1	...
3	P0333	고급 커피 원두 200g	식품	18000	4.9	7	...
4	P0678	블루투스 이어폰	디지털	39000	4.9	9	...

① 해석 포인트

평점이 5.0인 상품이 여러 개 보입니다.

하지만 리뷰 수가 매우 적은 상품이 많습니다.

→ 여러분의 판단은 바뀌었나요?

★ 핵심 포인트

평점은 고객 만족도의 한 부분일 뿐입니다.

리뷰 수가 적으면 우연일 가능성도 높습니다.

👁 확인 포인트

✓ 평점이 높은 상품은?

상위 5개 상품의 평점과 리뷰 수를
함께 확인해 봅시다.

✓ 리뷰 수는 충분한가?

평점 5.0이지만 리뷰 수가 1~3개인 상품이
여러 개 보입니다.
이런 평점을 신뢰할 수 있을까요?

✓ 추가 정보가 필요하다

평점만으로는 상품의 실제 품질을
판단하기 어렵습니다.
다른 정보를 더 확인해 봅시다.

평점이 높은데
리뷰 수가 너무 적네...
믿어도 될까?



다음 단계

이제 실제로 신뢰할 수 있는 상품을 찾기 위해 신뢰도 점수를 계산해 봅시다.



08 평점과 리뷰 수의 관계 확인하기 (시각화)

평점이 높아도 리뷰 수가 적다면 신뢰하기 어려울 수 있습니다.



데이터의 관계를 시각화하면 숨어있는 패턴을 발견할 수 있습니다.

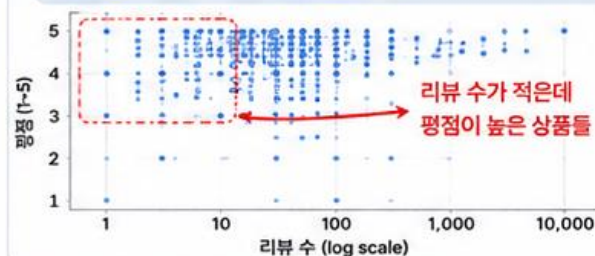
</> 코드 (Google Colab)

```
# 평점과 리뷰 수의 관계 시각화
import matplotlib.pyplot as plt
import seaborn as sns

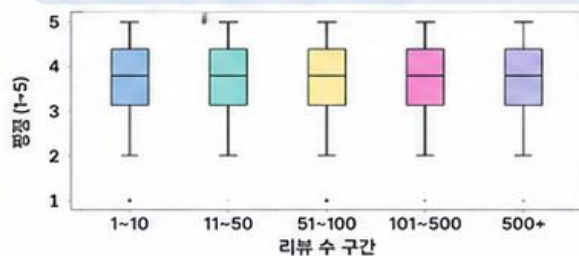
# 산점도: 평점 vs 리뷰 수
plt.figure(figsize=(10,6))
sns.scatterplot(data=df, x='review_count', y='rating', alpha=0.6)
plt.xscale('log') # 리뷰 수는 로그 scale로 표시
plt.xlabel('리뷰 수 (log scale)')
plt.ylabel('평점 (1~5)')
plt.title('평점과 리뷰 수의 관계')
plt.grid(True, linestyle='--', alpha=0.3)
plt.show()
```

✓ 실행 결과 (예시)

1 산점도: 평점 vs 리뷰 수 (로그 스케일)



2 리뷰 수 구간별 평점 분포 (박스플롯)



해석 포인트 리뷰 수가 적은 구간에서 5점이 많이 보이는지 확인해 보세요.

★ 핵심 포인트

시각화는 데이터의 숨겨진 패턴을 발견하는 강력한 도구입니다.
특히 이상 패턴(의심 패턴)을 빠르게 찾아낼 수 있습니다.

👁 확인 포인트

- ✓ 리뷰 수가 적는데 평점이 높은 상품이 많다?
리뷰 수 10개 이하 구간에 평점 4.5~5.0 상품이 많이 보이면 신뢰도가 낮을 수 있습니다.
- ✓ 리뷰 수가 많아질수록 평점은 어떻게 변할까?
리뷰 수가 많아질수록 평점이 평균 4점대 초반으로 수렴하는 경향이 있는지 확인해 보세요.
- ✓ 이런 패턴이 의심스럽다!
"리뷰 수 적음 + 평점 높음" 조합은 조작(가짜 리뷰) 가능성이 있습니다.

리뷰 수가 적는데 평점이 높은 상품들... 믿어도 될까?



생각해보기

- 어떤 상품들이 "의심되는 영역"에 위치해 있나요?
- 이런 시각화를 보고 여러분의 판단이 바뀌었나요?
- 추가로 확인해야 할 정보는 무엇일까요?

다음 단계

특정 판단 기준을 정하고, 의심되는 상품을 필터링해 봅시다.



09 정리 및 결론 : 이제, 어떻게 판단할 것인가?

지금까지의 분석을 바탕으로 최종 결론을 내리고, 배운 점을 정리해 봅시다.



데이터를 의심하고, 확인하고, 검증하는 과정이
더 나은 의사결정을 만듭니다.

🎯 최종 판단



이 상품을 고객에게 추천하시겠습니까?

지금까지 확인한 모든 정보를 바탕으로 최종 판단을 선택하세요.



추천한다



보류한다

(추가 정보 필요)



추천하지 않는다

최종 판단의 근거를 정리해 봅시다.



- 장점(신뢰할 수 있는 근거) _____
- 우려되는 점(신뢰하기 어려운 근거) _____
- 최종 결론 및 이유 _____

★ 핵심 메시지

숫자는 사실이지만, 사실이 항상 진실은 아닙니다.

데이터를 의심하고, 확인하고, 분석해야 더 나은 결정을 할 수 있습니다.



📖 오늘의 배운 점 정리

이번 실습을 통해 배운 핵심 내용을 체크해 봅시다.



데이터는 항상 의심이 필요하다

평점 4.9도 맥락을 모르면 신뢰할 수 없는 숫자일 수 있다.



정보가 추가될수록 판단은 바뀔 수 있다

새로운 정보(리뷰 수, 구매인증률, 반품률 등)는 판단에 큰 영향을 준다.



데이터의 구조와 품질을 확인해야 한다

결측값, 데이터 타입, 이상치 등은 분석 결과의 신뢰도에 영향을 준다.



탐색과 시각화는 숨겨진 패턴을 드러낸다

분포, 관계, 상위/하위 그룹 비교를 통해 더 많은 사실을 발견할 수 있다.



통계적 비교는 객관적 판단을 돕는다

평균, 상위 비율, 그룹 간 비교를 통해 직관을 검증할 수 있다.



데이터 기반 의사결정의 핵심은 "신뢰할 수 있는 근거를 모아 합리적으로 판단하는 것"입니다.

🚩 다음 단계

이번 실습에서 사용한 코드와 분석 결과를 정리하여
'분석 보고서(또는 추천 보고서)'를 작성해 봅시다.



10 핵심 정리 & 다음 단계

이번 실습에서 데이터 기반 의사결정의 전 과정을 경험했습니다.

이전 실습에서 배운 핵심 내용

1



처음 정보만으로 판단하지 않기

- 평점 4.9만으로는 상품을 신뢰하기 어렵다는 것을 경험했습니다.
→ 정보가 충분할 때까지 판단을 **보류**하는 것이 중요합니다.

2



데이터의 구조와 품질 확인하기

- df.info()를 통해 자료형, 결측값, 데이터의 전체 구조를 확인했습니다.
→ **데이터 품질 문제**(결측값, 타입 등)가 분석 결과에 큰 영향을 줍니다.

3



다각도로 탐색하고 비교하기

- 평점 분포, 리뷰 수와의 관계, 평점 간 비교를 통해 숨겨진 패턴을 발견했습니다.
→ **다양한 관점**에서 데이터를 탐색해야 합니다.

4



통계적 관점에서 해석하기

- 평균만으로 판단하지 않고, 그룹 간 비교와 분포를 함께 고려했습니다.
→ 통계적 비교는 **객관적 판단**을 돕습니다.

5



의사결정의 전 과정을 경험하기

- 의심 → 확인 → 탐색 → 비교 → 해석 → 결론의 과정을 거쳤습니다.
→ 데이터 기반 의사결정은 **체계적인 과정**입니다.

✓ 잘한 점

- ✓ 정보가 추가될 때마다 판단을 업데이트했습니다.
- ✓ 데이터의 구조와 품질을 먼저 확인했습니다.
- ✓ 시각화와 통계를 활용해 객관적으로 분석했습니다.

? 더 생각해볼 점

- 리뷰 내용의 감성(긍정/부정)은 어떨까요?
- 카테고리별 특성을 더 고려해야 할까요?
- 시간 흐름에 따른 평점 변화는 어떨까요?



좋은 데이터 분석은 화려한 기법이 아니라,
올바른 질문과 신중한 판단에서 시작됩니다.



최종 인사이트



이 상품을 추천할 수 있을까요?

평점은 높지만 리뷰 수가 매우 적고,
구매인종률이 낮으며, 반품률이 높고,
결측값도 존재합니다.

따라서 신중한 판단이 필요합니다.



핵심 메시지

데이터는 사실을 말해주지만,
그 사실을 어떻게 **해석**하고 **판단**하느냐가
더 나은 의사결정을 만듭니다.



다음 단계

이번 실습에서 작성한 코드와 분석 결과를 바탕으로
'분석 보고서(또는 추천 보고서)'를 작성해 봅시다.
실제 의사결정에 활용할 수 있는 인사이트를 정리해 보세요!



11 미니 프로젝트 시작

이제부터 여러분은 쇼핑몰 MD입니다.

데이터를 근거로 '추천할 상품 3개'를 선정해야 합니다!

상황 시나리오



당신은 온라인 쇼핑몰의 MD(상품기획자)입니다.
다양한 상품 중에서 이번 달에 고객에게
추천할 만한 상품 3개를 선정하려고 합니다.

- ✓ 매출을 높이고 고객 만족도를 높일 수 있는 상품을 찾아야 합니다.
- ✓ 단순히 평점만 보고 결정하면 위험할 수 있습니다.
- ✓ 여러 지표를 종합적으로 고려해야 합니다.

사용 데이터

shop_data.csv 8개 상품에 대한 정보가 포함되어 있습니다.

상품명 평점 리뷰 수 구매인증률(%) 반품률(%) 카테고리

지금까지 배운 Pandas 기능을 활용하여 데이터를 자유롭게 탐색해 보세요!



기억하세요!

✓ 정답은 하나가 아닙니다.
여러 기준을 조합하면
다른 결과가 나올 수 있습니다.

✓ 여러분의 판단이 중요합니다.
데이터를 바탕으로 스스로
근거를 만들어 보세요.

✓ 비즈니스 의사결정은 완벽한 데이터가 아닌
현재 가지고 있는 데이터를 바탕으로
최선의 선택을 하는 과정입니다.



이제 본격적으로
MD의 시선으로
데이터를 분석해 봅시다!

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
믿을 수 있을까?	첫 판단	데이터 로드	데이터 살펴보기	구조 확인	결측값 확인	평점 비교	관계 분석	최종 의사결정	핵심 정리	미니 프로젝트 시작	추천 상품 찾기	의심 상품 찾기	카테고리 분석	나만의 점수 만들기	MD 보고서 토론회	



지금까지 데이터를 탐색하고 비교해 보았습니다.

이제 그 결과를 바탕으로 실제 의사결정을 내려봅시다!

이번 미니 프로젝트 목표



데이터 분석

제공된 데이터를 탐색하고
여러 지표를 비교 분석합니다.



판단하기

다양한 기준을
종합적으로 고려하여
상품을 평가합니다.



의사결정하기

가장 추천할 만한
상품 3개를
선정합니다.



근거 제시

왜 그 상품을 선택했는지
데이터를 근거로
설명합니다.

이후 진행 흐름

1 추천 상품 찾기



가장 추천할 만한
상품 3개 선정

2 의심 상품 찾기



위험 요소가 있는
상품 3개 선정

3 카테고리 분석



카테고리별 특성
비교 분석

4 나만의 점수 만들기



나만의 기준으로
추천 점수 계산

5 MD 보고서 작성



최종 추천과 근거를
보고서로 정리

12 미션 1 : 추천할 만한 상품 찾기

데이터를 근거로 '가장 추천할 만한 상품' 3개를 선정하고, 그 이유를 설명해 봅시다.



미션 목표

평점, 리뷰 수, 구매인증률, 반품률 등 여러 지표를 종합적으로 고려하여 고객에게 추천할 만한 상품 3개를 선정하세요.

사용 데이터 (shop_data.csv)

상품명	평점	리뷰 수	구매인증률(%)	반품률(%)	카테고리
무선청소기 X10	4.9	12	15	22	가전
무선청소기 Pro	4.6	5,320	92	4	가전
뷰티세럼 A	4.8	210	88	6	뷰티
핸드메이드비누	5.0	3	20	18	생활
블루투스이어폰	4.7	1,850	91	5	디지털
커피원두 프리미엄	4.9	8	30	12	식품
단백질쉐이크	4.5	4,200	94	3	식품

※ 위 데이터는 예시입니다. 실제 실습에서는 더 많은 데이터(100개 이상)를 사용합니다.

미션 수행 방법

1 기준 정하기

어떤 지표를 더 중요하게 볼지 우선순위를 정해보세요.

예) 평점(40%) + 리뷰 수(30%) + 구매인증률(20%) - 반품률(10%)

2 분석하기

필터링, 정렬, 계산 등 Pandas 기능을 활용하여 분석하세요.

3 상위 3개 선정

종합적으로 판단하여 추천할 만한 상품 3개를 선정하세요.

4 이유 작성

각 상품을 왜 추천했는지 근거를 함께 작성하세요.



힌트

- ✓ 리뷰 수가 너무 적은 상품은 신뢰도가 낮을 수 있어요.
- ✓ 구매인증률이 높을수록 실제 구매 비율이 높아요.
- ✓ 반품률이 낮을수록 고객 만족도가 높아요.
- ✓ 하나의 지표만 보는 것보다 여러 지표를 종합해야 합니다.



데이터가 말해주는
'진짜 좋은 상품'을
찾아봅시다!



제출 결과 (예시)

추천 상품 TOP 3 (예시)		선정 이유 예시
1위	무선청소기 Pro	리뷰 수가 많고, 구매인증률이 높으며, 반품률이 낮아 신뢰도가 높음
2위	단백질쉐이크	리뷰 수와 구매인증률이 매우 높고, 반품률이 낮아 고객 만족도가 높음
3위	블루투스이어폰	리뷰 수가 충분하고, 구매인증률이 높으며, 반품률이 낮아 균형이 좋음



생각해보기

- 선정한 상품을 실제로 추천할 수 있을까요?
- 평점이 높았지만 제외된 상품이 있다면 왜 제외했나요?
- 추가로 어떤 데이터를 알면 더 정확한 추천이 가능할까요?



13 미션 2 : 의심스러운 상품 찾기

데이터를 근거로 '의심스러운 상품' 3개를 찾아 그 이유를 설명해 봅시다.



미션 목표

평점이 높더라도 다른 지표가 비정상적인 상품을 찾아 위험 요소를 분석하고, 추천하지 않을 근거를 제시하세요.

사용 데이터 (shop_data.csv)

상품명	평점	리뷰 수	구매인증률(%)	반품률(%)	카테고리
무선청소기 X10	4.9	12	15	22	가전
무선청소기 Pro	4.6	5,320	92	4	가전
뷰티세럼 A	4.8	210	88	6	뷰티
핸드메이드비누	5.0	3	20	18	생활
블루투스이어폰	4.7	1,850	91	5	디지털
커피원두 프리미엄	4.9	8	30	12	식품
단백질쉐이크	4.5	4,200	94	3	식품

※ 위 데이터는 예시입니다. 실제 실습에서는 더 많은 데이터(100개 이상)를 사용합니다.

미션 수행 방법

1 의심 기준 설정하기

어떤 상황에서 '의심'이 드는지 기준을 정하세요.

예시 기준

- ✓ 평점은 높는데 리뷰 수가 너무 적다
- ✓ 구매인증률이 낮다
- ✓ 반품률이 높다
- ✓ 특정 지표가 전체 평균과 너무 차이가 난다

2 의심스러운 상품 3개 선정하기

설정한 기준에 따라 가장 의심스러운 상품 3개를 찾으세요.

3 이유 분석 및 근거 제시하기

각 상품이 왜 의심스러운지 데이터를 근거로 설명하세요.

4 대안 제시(선택)

해당 상품을 추천하지 않는다면, 어떤 대안을 추천할 수 있을까요?



힌트

- ✓ `sort_values()`, 필터링, 조건 조합을 활용해 보세요.
- ✓ 평균값과 비교하면 더 쉽게 이상치를 찾을 수 있어요.
- ✓ 산점도, 막대그래프 등 시각화를 활용해 보세요.
- ✓ 단순히 하나의 지표가 이상한 것이 아니라, 여러 지표를 종합적으로 판단해야 합니다.



의심 신호 체크리스트 (예시)



평점이 4.8 이상인데 리뷰 수가 20개 이하



구매인증률이 50% 이하



반품률이 10% 이상



모든 지표가 평균과 2배 이상 차이



생각해보기

- 평점이 높다고 모두 좋은 상품일까요?
- 어떤 지표가 가장 신뢰하기 어려운 정보를 만들까요?
- 여러분이 MD라면 어떤 상품을 절대 추천하지 않을까요? 그 이유는 무엇인가요?



14 미션 3 : 카테고리별 비교 분석

데이터를 **카테고리별로 비교**하여 특징을 분석하고, 인사이트를 도출해 봅시다.

사용 데이터 (shop_data.csv)

상품명	평점	리뷰 수	구매인증률(%)	반품률(%)	카테고리
무선청소기 X10	4.9	12	15	22	가전
무선청소기 Pro	4.6	5,320	92	4	가전
뷰티세럼 A	4.8	210	88	6	뷰티
핸드메이드비누	5.0	3	20	18	생활
블루투스이어폰	4.7	1,850	91	5	디지털
커피원두 프리미엄	4.9	8	30	12	식품
단백질쉐이크	4.5	4,200	94	3	식품

※ 위 데이터는 예시입니다. 실제 실습에서는 더 많은 데이터(100개 이상)를 사용합니다.

미션 수행 방법

- 그룹화 하기**
카테고리별로 데이터를 그룹화하세요.
- 지표 비교하기**
각 카테고리의 평균 평점, 평균 리뷰 수, 평균 구매인증률, 평균 반품률을 계산하세요.
- 시각화하기**
막대그래프, 레이더 차트, 박스플롯 등 다양한 시각화를 활용하여 비교해 보세요.
- 인사이트 도출하기**
어떤 카테고리가 강점이 있고, 어떤 카테고리가 개선이 필요한지 정리해 보세요.

분석 포인트 (힌트)

- ✓ 평점이 가장 높은 카테고리는 어디인가요?
- ✓ 리뷰 수가 가장 많은 카테고리는 어디인가요?
- ✓ 구매인증률이 높은 카테고리는 어디인가요?
- ✓ 반품률이 높은 카테고리는 어디인가요?
- ✓ 서로 다른 지표의 순위가 일치하나요? 일치하지 않는다면 왜 그럴까요?
- ✓ 어떤 카테고리가 가장 균형 잡힌 성과를 보이고 있나요?

카테고리별 특징을 파악하면 더 큰 그림을 이해할 수 있어요!



출력 결과 (카테고리별 평균 지표)

카테고리	평균 평점	평균 리뷰 수	평균 구매인증률(%)	평균 반품률(%)	주요 특징
가전	4.75	2,666	53.5	13.0	리뷰 수는 많지만 반품률이 높은 편
뷰티	4.80	210	88.0	6.0	구매인증률이 높고 반품률이 낮음
생활	5.00	3	20.0	18.0	리뷰 수가 매우 적고 반품률이 높음
디지털	4.70	1,850	91.0	5.0	전반적으로 균형이 잘 잡힌 편
식품	4.70	2,104	62.0	7.5	리뷰 수도 많고 반품률은 보통

위 결과는 예시입니다. 실제 값은 데이터에 따라 달라질 수 있습니다.

추천 시각화

평균 평점 비교
(막대그래프)



평균 리뷰 수 비교
(로그 스케일 권장)



구매인증률 비교
(막대그래프)



반품률 비교
(막대그래프)



여러 시각화를 함께 활용하면 더 명확한 인사이트를 얻을 수 있습니다.

생각해보기

- 카테고리별로 어떤 차이가 가장 크게 나타나나요?
- 고객에게 신뢰를 주는 카테고리나 그렇지 않은 카테고리는?

- 반품률이 높은 카테고리의 공통점은 무엇일까요?
- MD라면 어떤 카테고리에 더 집중하고 싶나요? 그 이유는?

다음 단계 예고

다음 미션에서는 여러분만의 추천 점수를 만들어 실제로 상품을 평가해 봅시다!



15 미션 4 : 나만의 추천 점수 만들기

지금까지의 분석을 바탕으로, **나만의 기준**을 정해 '추천 점수'를 만들고 최종 추천 상품을 선정해 봅시다.

사용 데이터 (shop_data.csv)

상품명	평점	리뷰 수	구매인중률(%)	반품률(%)	카테고리
무선청소기 X10	4.9	12	15	22	가전
무선청소기 Pro	4.6	5,320	92	4	가전
뷰티세럼 A	4.8	210	88	6	뷰티
핸드메이드비누	5.0	3	20	18	생활
블루투스이어폰	4.7	1,850	91	5	디지털
커피원두 프리미엄	4.9	8	30	12	식품
단백질쉐이크	4.5	4,200	94	3	식품

※ 위 데이터는 예시입니다. 실제 실습에서는 더 많은 데이터(100개 이상)를 사용합니다.

예시 : 가중치와 추천 점수 계산 과정

예시 가중치			
평점	리뷰 수 (로그)	구매인중률	반품률 (역수)
0.30	0.30	0.30	0.10
가중치 합계 = 1.00			

예시 결과 (일부)

상품명	정규화된 평점	정규화된 리뷰 수	정규화된 구매인중률	정규화된 (1-반품률)	추천 점수	순위
무선청소기 Pro	0.88	1.00	1.00	0.96	0.94	1
단백질쉐이크	0.50	0.90	1.00	1.00	0.86	2
블루투스이어폰	0.63	0.79	0.98	0.97	0.79	3
...	...	...	...	...	...	...

※ 위 결과는 예시입니다. 실제 값은 데이터와 가중치에 따라 달라집니다.

미션 수행 방법

1 지표 선택하기

평점, 리뷰 수, 구매인중률, 반품률 중 사용할 지표를 선택하세요.

2 가중치 설정하기

각 지표의 중요도(가중치)를 정하세요. (합계는 1 또는 100%)

예) 평점 0.3, 리뷰 수 0.3, 구매인중률 0.3, 반품률 0.1

3 지표 정규화하기

서로 다른 단위의 값을 비교할 수 있도록 정규화하세요. (0~1 스케일)

4 추천 점수 계산하기

가중치를 적용하여 각 상품의 '추천 점수'를 계산하세요.

5 최종 추천 TOP 3 선정

추천 점수를 기준으로 가장 추천하고 싶은 상품 TOP 3를 선정하세요.



미션 목표

여러 지표를 가중치로 반영하여 '나만의 추천 점수'를 만들고, 그 점수를 기준으로 최종 추천 상품 TOP 3를 선정하세요.



힌트

- 리뷰 수는 로그 변환(log1p)하면 왜곡을 줄일 수 있어요.
- 반품률은 낮을수록 좋으므로 (1 - 반품률)로 변환하면 해석이 쉬워요.
- Min-Max 정규화로 0~1 범위로 변환하면 비교가 쉬워요.
- 여러 번 가중치를 바꿔보며 결과가 어떻게 달라지는지 비교해 보세요!

추천 점수 시각화 예시



생각해보기

- 어떤 지표를 가장 중요하게 생각하나요? 그 이유는 무엇인가요?
- 가중치를 조금씩 바꿔보면 순위는 어떻게 달라지나요?
- 다른 사람이 만든 가중치와 비교했을 때, 어떤 차이가 있었나요?
- 당신의 추천 방식이 고객에게 정말 도움이 될까요?



다음 단계 예고

이제 모든 분석 결과를 정리하여 MD 보고서를 작성해 봅시다!



16

최종 MD 보고서 작성

지금까지의 분석을 정리하여 최종 MD 보고서를 작성해 봅시다.

활용한 데이터 요약

항목	설명
★ 평점	상품의 평균 고객 평점 (1~5점)
💬 리뷰 수	총 리뷰(후기) 개수
🛡️ 구매인증률(%)	구매인증이 된 리뷰 비율
🔄 반품률(%)	주문 대비 반품 비율
📁 카테고리	상품이 속한 카테고리
📦 상품명	분석 대상 상품명

위 데이터를 기반으로 다양한 분석과 의사결정을 수행했습니다.

MD 보고서 구성 (예시)



1. 요약 (Executive Summary)

- 핵심 결론 3가지 이내로 요약
- 추천 상품, 주의 상품, 주요 인사이트 한눈에 보기



2. 데이터 개요

- 사용한 데이터 설명
- 주요 지표 정의



3. 분석 결과

- 추천 상품 TOP 3
- 의심스러운 상품 및 이유
- 카테고리별 비교 분석



4. 나만의 추천 점수 및 결과

- 추천 점수 산정 방법
- 최종 추천 상품 TOP 3 제안



5. 인사이트 및 제안

- 분석을 통해 발견한 인사이트
- MD로서의 제안 및 기대 효과



6. 한계 및 향후 과제

- 제이티/분석의 한계
- 오타 추가 분석이 필요한 부분



미션 목표

데이터 분석 결과와 인사이트를 바탕으로, 경영진에게 제안할 수 있는 MD 보고서를 작성하세요!

MD 보고서 예시 (요약)

1. 요약

고객 만족도와 신뢰도를 종합적으로 고려하여 아래 3개 상품을 추천합니다.



1위

무선청소기 Pro
★ 4.6
리뷰 5,320



2위

단백질쉐이크
★ 4.5
리뷰 4,200



3위

블루투스이어폰
★ 4.7
리뷰 1,850

2. 주요 분석 결과

- 구매인증률이 높고 반품률이 낮은 상품이 고객 만족도가 높았습니다.
- '가전' 카테고리의 전반적 만족도가 가장 높았습니다.

3. 인사이트 및 제안

- 체험형 제품은 리뷰 수보다 인증률과 반품률 관리가 중요합니다.
- 가전 카테고리의 마케팅을 강화하면 매출 상승이 기대됩니다.

...



작성 팁

- ✓ 한눈에 이해할 수 있도록 간결하고 명확하게 작성하세요.
- ✓ 그래프와 표를 적절히 활용하여 근거를 제시하세요.
- ✓ 결론에는 '왜 이렇게 판단했는지' 이유를 함께 작성하세요.
- ✓ 경영진이 바로 의사결정에 활용할 수 있도록 제안 중심으로 작성하세요.



제출물

MD 보고서 (PPT 또는 PDF)
분량: 5~8페이지 권장



데이터는
의사결정을 돕는
강력한 무기입니다!



최종 점검 체크리스트

- ✓ 분석 목적과 결론이 명확한가?
- ✓ 시각화(그래프/표)가 적절한가?
- ✓ 제안 내용이 구체적이고 실현 가능한가?
- ✓ 데이터 기반 근거가 충분한가?
- ✓ 핵심 메시지가 간결한가?
- ✓ 오타 및 논리적 오류는 없는가?



기억하세요!

좋은 보고서는 단순히 데이터를 나열하는 것이 아니라, 데이터를 통해 문제를 해결하고, 더 나은 의사결정을 이끄는 것입니다.



17

발표 및 토론

분석 결과를 **공유**하고 서로의 **인사이트**를 나누며, 더 나은 의사결정을 함께 만들어 봅시다.



오늘의 목표

팀별 분석 결과를 발표하고, 질의응답과 토론을 통해 다양한 관점을 이해하고 더 깊이 있는 인사이트를 얻습니다.



발표 가이드 (팀별 5~7분)

1

문제 정의

우리가 해결하고자 한 문제는 무엇인가?



2

분석 과정

어떤 데이터를 사용했고, 어떤 방법으로 분석했는가?



3

주요 발견

분석을 통해 알게 된 핵심 인사이트는 무엇인가?



4

추천 결과

추천 상품 TOP 3와 그 이유는 무엇인가?



5

시사점 및 제안

이번 분석이 MD 의사결정에 어떤 도움을 줄 수 있는가?



토론 주제 (함께 생각해보기)

?

데이터는 정말 '진실'을 말해주나요?
우리가 놓칠 수 있는 편향이나 한계는 무엇일까요?

?

추천 상품과 의심 상품 기준은 누구에게나 같을까요?
고객, 판매자, 플랫폼 입장에서 기준이 달라질 수 있을까요?

?

카테고리별 특징을 반영한 추천 전략은
어떻게 달라져야 할까요?

?

나만의 추천 점수를 만들 때 가장 중요하게
고려해야 할 지표는 무엇일까요?

?

이번 실습에서 배운 내용을 실제 업무에
어떻게 적용할 수 있을까요?



발표 및 토론 규칙



서로의 의견을 존중하고 경청합니다.



비판보다는 질문과 제안으로 참여합니다.



발표 시간과 질문 시간을 지켜주세요.



다양한 관점을 통해 더 나은 결론을 만들어갑니다.



피드백 체크리스트 (발표자에게)



발표 내용이 논리적이고 명확했나요?



데이터와 근거를 잘 활용했나요?



인사이트와 추천이 설득력 있었나요?



새로운 관점을 얻을 수 있었나요?



실제 의사결정에 도움이 될 것 같나요?



오늘의 핵심 정리

- ✓ 데이터를 그대로 믿지 않고, 다양한 지표로 다각도 분석하는 것이 중요합니다.
- ✓ 평점, 리뷰 수, 구매인중률, 반품률 등 여러 지표를 종합하면 더 정확한 판단이 가능합니다.
- ✓ 데이터 기반 의사결정은 질문 → 분석 → 인사이트 → 행동의 과정을 통해 이루어집니다.



다음 단계

이번 실습에서 배운 데이터 분석과 의사결정 과정을 여러분의 전공과 실제 업무 상황에 적용해 보세요!
데이터가 더 나은 선택과 성과로 이어질 것입니다.



수고하셨습니다!

멋진 MD가
될 거예요!

